TRENDS

Neben den Kompetenzen der 15-Jährigen werden bei PISA mithilfe von Fragebögen Informationen zu zentralen Kontexten erfasst. Deren Trends über die Jahre hinweg werden im dritten Teil des Berichts berichtet.

3.1 Mathematikbezogene Emotionen und Einstellungen

3.2 Soziale Herkunft und Mathematikkompetenzen – Trends seit 2003

03

3.1 Mathematikbezogene Emotionen und Einstellungen

Stella Bollmann, Oliver Prosperi, Dimitra Kolovou und Miriam Salvisberg

Einleitung

In PISA werden neben Kompetenzen auch nicht-kognitive Merkmale (d. h. Emotionen, Einstellungen und Verhalten) der Schülerinnen und Schüler erfasst, da sie die Voraussetzung dafür sind, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Kompetenzen weiterentwickeln und den beruflichen Anforderungen entsprechend einsetzen können.

Es ist heute allgemein anerkannt, dass das Mathematiklernen auch von den Emotionen und Einstellungen der Lernenden gegenüber dem Fach abhängt (Panero et al., 2020). Diese nicht-kognitiven Variablen werden in der Forschung zum Mathematikunterricht zunehmend berücksichtigt (z. B. Hannula et al., 2016), indem die Beziehungen zwischen Überzeugungen, Einstellungen, Emotionen und Leistungen in Mathmatik analysiert werden.

Im ersten Teil des Kapitels werden die Merkmale Angst vor Mathematik und Selbstwirksamkeit untersucht. Zum einen werden ihre Trends über die PISA-Erhebungen der Jahre 2003, 2012 und 2022 hinweg dargestellt, da dies die Jahre sind, in denen Mathematik als Hauptdomäne getestet wurde und der Schülerfragebogen spezifische mathematikbezogene Fragen und Skalen enthielt. Zum anderen wird ihr Zusammenhang mit anderen Merkmalen wie Geschlecht, sozialer Herkunft und Kompetenz in Mathematik untersucht. Im zweiten Teil des Kapitels werden die Ergebnisse für die Variable *Growth-Mindset* (Wachstumsdenken) dargestellt. Diese Skala wurde in der Erhebung von 2022 zum ersten Mal eingesetzt, da man davon ausgeht, dass auch sie mit der Kompetenz in Mathematik zusammenhängt (OECD, 2021c).

Info-Box 3.1.1

Index Angst vor Mathematik (anxmat)

Wie sehr stimmst du den folgenden Aussagen zu oder nicht zu? (Fragenummer: ST292)

(Bitte wähle in jeder Zeile nur eine Antwort aus)

ST292Q01: Ich mache mir oft Sorgen, dass es für mich im Mathematikunterricht schwierig sein wird.
ST292Q02: Ich bin sehr angespannt, wenn ich Mathematik-Hausaufgaben machen muss.
ST292Q03: Ich werde beim Lösen von mathematischen Problemen sehr nervös.
ST292Q04: Ich fühle mich hilflos, wenn ich ein mathematisches Problem lösen muss.
ST292Q05: Ich mache mir Sorgen, dass ich in Mathematik schlechte Noten bekomme.
ST292Q06: Ich habe Angst davor, in Mathematik zu versagen.

Antwortmöglichkeiten: (1) stimme völlig zu, (2) stimme eher zu, (3) stimme eher nicht zu, (4) stimme überhaupt nicht zu

Angst vor Mathematik

Die Angst vor Mathematik erfasst negative Gefühle im Zusammenhang mit Mathematik, wie beispielsweise sich hilflos oder gestresst zu fühlen (z. B. Choe et al., 2019; Pekrun, 2017).

Eine Studie von Lee und Stankov (2018) zeigt einen negativen Zusammenhang zwischen Leistung und Angst und legt dar, dass Angst einer der wichtigsten nicht-kognitiven Faktoren mit Einfluss auf die Leistung ist. Um das Ausmass der Angst von Schülerinnen und Schülern vor der Mathematik zu messen, wurden die Schülerinnen und Schüler bei PISA 2022 um ihre Einschätzung zu sechs Aussagen gebeten (vgl. Info-Box 3.1.1). Die Daten dieser Items wurden kombiniert, um den PISA-Index für Angst vor Mathematik zu erstellen.

In der Schweiz ist die mittlere Angst vor Mathematik, d. h. die Angst, die Schülerinnen und Schüler vor Mathematik im Durchschnitt haben, zwischen 2003 und 2012 konstant geblieben (in beiden Jahren jeweils −0.29), aber im Jahr 2022 ist ein leichter Anstieg (auf −0.12, SE = 0.02) zu verzeichnen. Dennoch liegt die mittlere Angst in der Schweiz noch signifikant und deutlich unter dem OECD-Mittel von 0.17 (SE = 0.003).[1]

In Abbildung 3.1.1 ist der Trend der Angst vor Mathematik über die drei PISA-Erhebungen hinweg für alle Vergleichsländer dargestellt. Die Werte der Mädchen und Jungen werden jeweils mit einer orangenen und blauen Linie dargestellt. Für die Schweiz ist zu erkennen, dass die Angst der Mädchen (orangene Linien) gestiegen ist, während die Angst der Jungen (blaue Linien) in etwa gleich geblieben ist. Die Analysen zeigen, dass Jungen signifikant weniger Angst vor Mathematik haben als Mädchen und der Wert der Mädchen sehr nahe am OECD-Durchschnitt liegt. Dieser Zusammenhang wurde auch bei PISA 2012 festgestellt, jedoch nicht 2003, als Mädchen und Jungen diesbezüglich noch die gleichen Werte aufwiesen. Der Anteil der Mädchen, die Angst vor Mathematik haben, ist von 40.9 Prozent im Jahr 2003 auf 52.6 Prozent im Jahr 2012 und 68.0 Prozent im Jahr 2022 gestiegen.[2] Ermittelt man den Einfluss des Geschlechts auf die Angst vor Mathematik mittels logistischer Regression, kann man feststellen, dass seit 2012 gilt: Ein Mädchen hat eine zweimal höhere Wahrscheinlichkeit, Angst vor Mathematik zu haben, als ein Junge bei gleicher Leistung im Mathematiktest. 2003 war diese Wahrscheinlichkeit für beide noch gleich hoch.

Im internationalen Vergleich ist zu erkennen, dass die Angst vor Mathematik in der Schweiz eher tief ist. So ist die Ängstlichkeit insbesondere in Belgien, Frankreich und Italien im gesamten Verlauf deutlich höher.

Ausserdem wird ersichtlich, dass in fast allen Vergleichsländern (insbesondere in Österreich und Deutschland) der Verlauf von 2003 auf 2012 sehr ähnlich wie derjenige in der Schweiz war: Zu Beginn gab es keinen Geschlechterunterschied in der Ängstlichkeit und seit 2012 sind Mädchen ängstlicher. Im Jahr 2022 kann man nun aber einen interessanten Trend feststellen: Die Ängstlichkeit hat auf internationalem Niveau deutlich und signifikant zugenommen. Nur in der Schweiz und Finnland gab es kaum einen bzw. gar keinen Anstieg.

Es wurde in ausnahmslos allen an PISA 2022 teilnehmenden Bildungssystemen ein negativer Zusammenhang zwischen Mathematikleistung und Angst vor Mathematik festgestellt (OECD, 2023c). Das heisst,

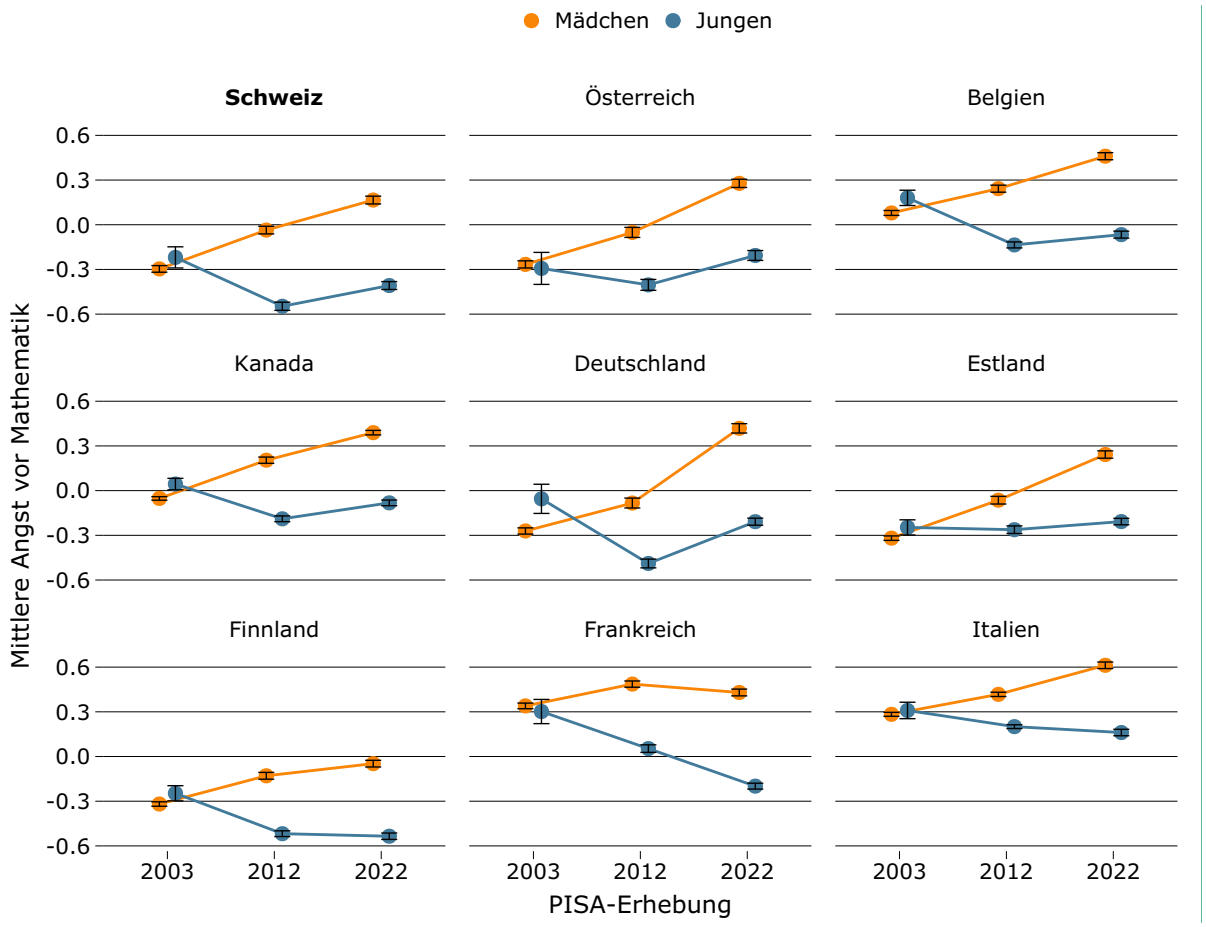
1 Bei der erstmaligen Einführung der Skala im Jahr 2003 wurden die Schätzungen so standardisiert, dass der Mittelwert des Indexwerts für die OECD-Schülerpopulation gleich null und die Standardabweichung gleich eins war. Im Laufe der Jahre kann sich der OECD-Mittelwert dann verändern.

2 Für diese Analyse wurde die Variable an dem Wert 0 dichotomisiert. Das heisst, dass alle Schülerinnen und Schüler mit einem Wert von 0 oder höher als ängstlich gelten.

dass niedrigere Kompetenz in Mathematik im Mittel mit einer höheren Angst vor Mathematik einhergeht. Die Korrelation (vgl. Info-Box 3.1.2) zwischen Angst vor Mathematik und der Mathematikleistung hat sich in der Schweiz allerdings von −0.33 im Jahr 2003 auf −0.32 im Jahr 2012 und −0.28 im Jahr 2022 leicht verringert. Bei den Jungen ist dieser negative Zusammenhang etwa 1.5-mal so hoch wie bei den Mädchen – das heisst, dass insbesondere bei Jungen die Angst vor Mathematik tendenziell vor allem dann hoch ist, wenn sie nicht so gut in Mathematik sind.

In allen drei Erhebungsjahren besteht insgesamt betrachtet (wenn also alle Schülerinnen und Schüler zusammen betrachtet werden) kein nennenswerter Zusammenhang zwischen Angst vor Mathematik und sozialer Herkunft. Es ist lediglich festzustellen, dass in den Randbereichen ein signifikanter Unterschied besteht: Schülerinnen und Schüler aus privilegierter sozialer Herkunft (d.h. aus dem obersten Viertel des Indexes der sozialen Herkunft (vgl. Info-Box 3.2.2)) haben seit 2012 signifikant weniger Angst vor Mathematik als Schülerinnen und Schüler aus unterprivilegierter Herkunft. Dieser Unterschied hat über die Jahre zugenommen. 2003 betrug Cohen's d für diesen Vergleich noch 0.09 und war nicht signifikant, 2012 war Cohen's d mit 0.10 signifikant und im Jahr 2022 lag Cohen's d schliesslich bei 0.37 und war ebenfalls signifikant (vgl. Info-Box 3.1.3).

Abbildung 3.1.1
Entwicklung des Geschlechterunterschieds in «Angst vor Mathematik» in der Schweiz und in den Vergleichsländern über die PISA-Erhebungen 2003, 2012 und 2022 hinweg



Info-Box 3.1.2

Korrelation

Die Korrelation verweist auf den linearen Zusammenhang zwischen zwei (oder mehreren) Variablen. Als Mass für die Stärke und Richtung des Zusammenhangs wird der Korrelationskoeffizient r angegeben.

Der Korrelationskoeffizient r ist ein standardisiertes Mass und kann Werte zwischen −1 und +1 annehmen, wobei +1 einem perfekten positiven Zusammenhang (hohe Werte bei der einen Variablen gehen mit hohen Werten bei der anderen Variablen einher) und −1 einem perfekten negativen Zusammenhang (hohe Werte bei der einen Variablen gehen mit tiefen Werten bei der anderen Variablen einher) entspricht. Ein Wert von 0 verweist darauf, dass die Variablen überhaupt nicht linear zusammenhängen. Die Korrelation beschreibt keine Ursachen-Wirkungs-Beziehungen zwischen den Variablen.

Selbstwirksamkeitserwartung in Mathematik

Selbstwirksamkeitserwartung wird als die Überzeugung oder der Glaube einer Person an ihre Fähigkeit, bestimmte Aufgaben bewältigen zu können, definiert (Bandura, 1997). In PISA 2022 wurde die Selbstwirksamkeitserwartung in Mathematik anhand von aufgabenbezogenen Items erfasst (vgl. Info-Box 3.1.4). Die Antworten auf diese Fragen werden zusammengefasst und bilden den PISA-Index für Selbstwirksamkeitserwartung in Mathematik.

Die durchschnittliche Selbstwirksamkeitserwartung in Mathematik liegt im Jahr 2022 in der Schweiz mit 0.00 (SE = 0.023) signifikant über dem OECD-Durchschnitt (−0.37, SE = 0.004). Aufgrund von Änderungen in der Darbietung der Antwortoptionen für diese Skala kann die mittlere Selbstwirksamkeitserwartung über die Jahre hinweg nicht direkt verglichen werden.

Die Korrelation zwischen Selbstwirksamkeitserwartung und dem Ergebnis im Mathematiktest beträgt in der Schweiz 0.46 und ist damit mittelgross. Das heisst, dass Schülerinnen und Schüler, die im Mathematiktest gut sind, auch eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, anzugeben, dass sie in der Lage sind, ähnliche Aufgaben wie die im Test gestellten zu lösen. Dies ist zunächst noch kein erstaunlicher Befund, da zu erwarten ist, dass bessere Schülerinnen und Schüler auch angeben, dass sie zuversichtlich sind, mathematische Aufgaben lösen zu können. Interessant wird es allerdings, wenn man betrachtet, welche Schülerinnen und Schüler trotz gleichen Ergebnisses im Mathematiktest eine höhere Selbstwirksamkeitserwartung haben.

Was das Geschlecht betrifft, so weisen die Mädchen in PISA 2022 eine signifikant niedrigere Selbstwirksamkeitserwartung auf als die Jungen (−0.19, SE = 0.027 bzw. +0.19, SE = 0.03). Seit 2012 ist die Wahrscheinlichkeit für einen Jungen fast doppelt so hoch wie für ein Mädchen, bei gleichen Ergebnissen im PISA-Mathematiktest eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung in Mathematik zu haben. 2003 war die Wahrscheinlichkeit für beide Geschlechter noch gleich hoch. Abbildung 3.1.2 zeigt die Entwicklung des

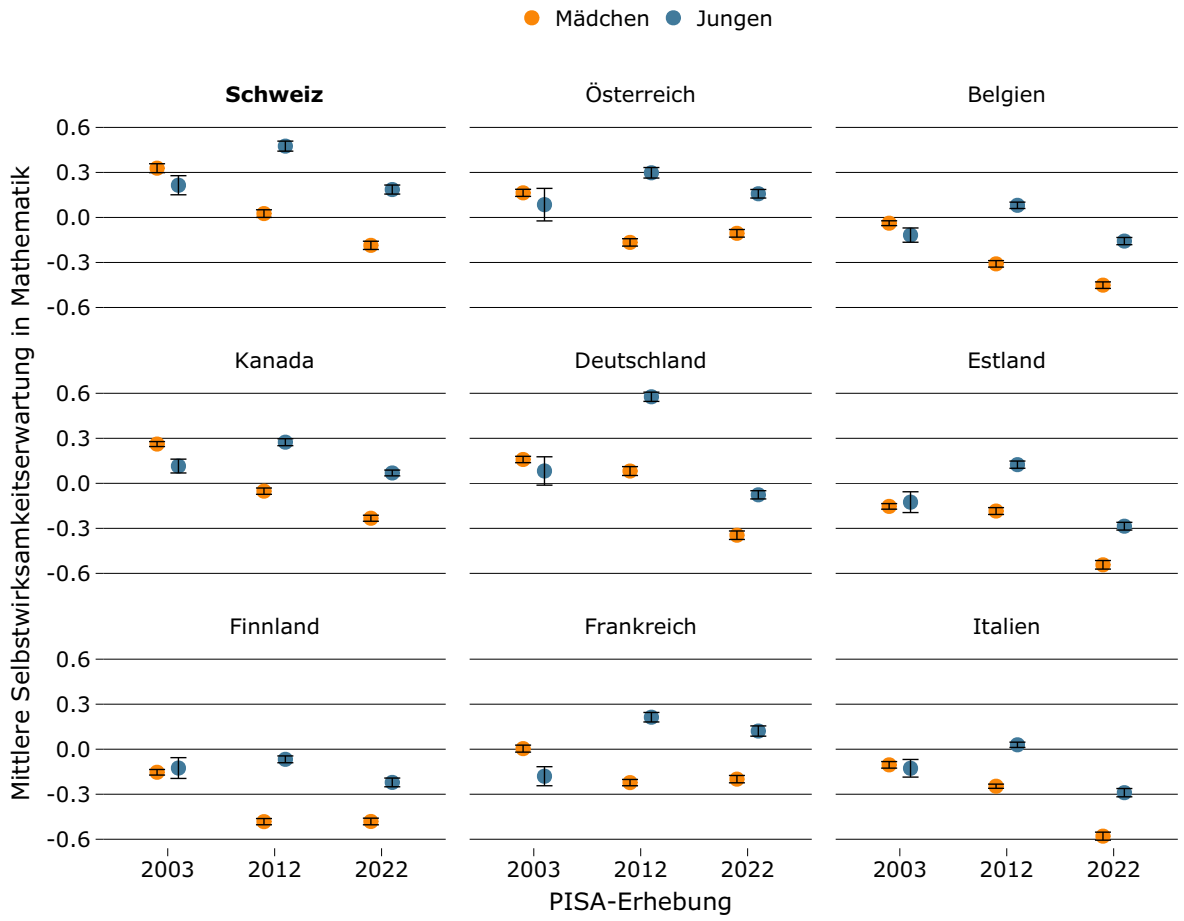
Info-Box 3.1.3

Effektstärke Cohen's d

Die Effektstärke d beschreibt die relative Grösse eines Mittelwertunterschieds. Eine Effektgrösse von d = 0.2 verweist auf schwache Effekte, d = 0.5 auf mittlere und d = 0.8 auf starke Effekte (Cohen, 1988).

Geschlechtereffekts über die Jahre. Es ist zu erkennen, dass der Unterschied zwischen Jungen und Mädchen in der Selbstwirksamkeitserwartung zwischen 2003 (d = −0.11) und 2012 (d = 0.48) zugenommen hat und seitdem nur wieder leicht abgenommen hat (d = 0.33). Das Cohen's d im Jahr 2022 von 0.33 deutet auf einen schwachen Effekt hin (vgl. Info-Box 3.1.3).

Abbildung 3.1.2
Entwicklung des Geschlechterunterschieds in «Selbstwirksamkeitserwartung in Mathematik» in der Schweiz und in den Vergleichsländern über die PISA-Erhebungen 2003, 2012 und 2022 hinweg



Demgegenüber ist die Korrelation zwischen sozialer Herkunft und Selbstwirksamkeitserwartung zwischen 2003 (0.27), 2012 (0.20) und 2022 (0.27) relativ konstant geblieben, wobei diese in allen drei Jahren als eher schwach bewertet werden kann.

Zusätzlich muss noch darauf hingewiesen werden, dass im Vergleich zu den anderen OECD-Vergleichsländern die Schweiz und Österreich (0.03, SE = 0.021) die zwei Länder sind, die den höchsten Selbstwirksamkeitsindex aufweisen.

Ähnlich wie bei der Ängstlichkeit, gab es auch bei der Selbstwirksamkeitserwartung in keinem der Vergleichsländer im Jahr 2003 einen nennenswerten Geschlechterunterschied, jedoch gibt es ihn in allen Ländern in den Jahren 2012 und 2022. Besonders tiefe Werte in der Selbstwirksamkeitserwartung erreichen im Jahr 2022 unter den Vergleichsländern Belgien, Estland, Finnland und Italien.

Im Rahmen der Messung des Mathematik-Selbstkonzeptes (vgl. Info-Box 3.1.5) wurde

Info-Box 3.1.4

Index Selbstwirksamkeitserwartung in Mathematik (matheff)

Wie zuversichtlich bist du, dass du die folgenden Mathematik-Aufgaben lösen kannst? (Fragenummer: ST290)

(Bitte wähle in jeder Zeile nur eine Antwort aus)

ST290Q01: Mit Hilfe eines Zugfahrplanes ausrechnen, wie lange man von einem Ort zum anderen braucht
ST290Q02: Ausrechnen, um wie viel teurer ein Computer wird, wenn man die Mehrwertsteuer dazuzählt
ST290Q03: Berechnen, wie viele Quadratmeter Fliesen oder Plättli man für eine Bodenfläche braucht
ST290Q04: Wissenschaftliche Tabellen in einem Artikel verstehen
ST290Q05: Eine ähnliche Gleichung wie $6x^2 + 5 = 29$ lösen
ST290Q06: Die tatsächliche Entfernung zwischen zwei Orten auf einer Karte mit Massstab 1:10 000 bestimmen
ST290Q07: Eine ähnliche Gleichung wie $2(x + 3) = (x + 3)(x - 3)$ lösen
ST290Q08: Den wöchentlichen Stromverbrauch eines Elektrogeräts berechnen
ST290Q09: Eine ähnliche Gleichung wie $3x + 5 = 17$ lösen

Antwortmöglichkeiten: (1) überhaupt nicht zuversichtlich, (2) nicht sehr zuversichtlich, (3) zuversichtlich, (4) sehr zuversichtlich

zusätzlich gefragt, wie sehr die Schülerinnen und Schüler der Aussage «Mathematik fällt mir leicht» zustimmen. Da diese Frage thematisch ähnlich ist, wurde sie im Rahmen der Analysen zur Selbstwirksamkeitserwartung zusätzlich analysiert. Passend zu den Ergebnissen zur Selbstwirksamkeitserwartung zeigt sich auch hier, dass Jungen eine mehr als doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit haben, auf diese Frage mit «eher» oder «völlig» zu antworten, als Mädchen, die im PISA-Mathematiktest gleich gut abgeschnitten haben. Cohen's d für den Geschlechterunterschied bei dieser Frage beträgt 0.52. Es handelt sich also um einen mittelstarken Effekt.[3]

Growth-Mindset

In Anlehnung an die Arbeiten von Carl Dweck (2006) wurde in PISA 2018 eine Frage in den Schülerfragebogen aufgenommen, die dazu dient, die Schülerinnen und Schüler einer von zwei sich gegenseitig ausschliessenden Kategorien zuzuordnen: Schülerinnen und Schüler mit einem dynamischen Selbstbild oder Schülerinnen und Schüler mit einem statischen Selbstbild (OECD, 2021c). Diese Frage wurde in PISA 2022 zu einer Skala mit vier Aussagen ausgeweitet (vgl. Info-Box 3.1.6).

Nach der von Dweck (2006) entwickelten Theorie erfasst die Skala Growth-Mindset, inwiefern eine Person ein dynamisches Selbstbild hat, also davon überzeugt ist, dass Fähigkeiten und Intelligenz durch Anstrengung, gute Strategien und die Unterstützung anderer kultiviert werden können. Im Gegensatz dazu steht das statische

3 Dieser Zusammenhang wurde mit Hilfe einer logistischen Regression unter Einbezug von Kompetenz in Mathematik als Kovariate ermittelt, wobei der Regressionskoeffizient 0.83 beträgt. Cohen's d wurde über einen t-Test (ohne Einbezug von Kovariaten) berechnet.

Info-Box 3.1.5

Frage zum Mathematik-Selbstkonzept aus dem Fragebogen für Schülerinnen und Schüler

Wie sehr stimmst du den folgenden Aussagen zu oder nicht zu? (Fragenummer: ST268)

(Bitte wähle in jeder Zeile nur eine Antwort aus)

ST268Q01: Mathematik ist eines meiner Lieblingsfächer.
ST268Q04: Mathematik fällt mir leicht.
ST268Q07: Ich möchte im Mathematikunterricht gut abschneiden.

Antwortmöglichkeiten: (1) stimme überhaupt nicht zu, (2) stimme eher nicht zu, (3) stimme eher zu, (4) stimme völlig zu

Selbstbild, womit die Überzeugung gemeint ist, dass man mit bestimmten Fähigkeiten und Eigenschaften geboren wird, die sich durch Erfahrung nicht ändern lassen. Nach Dwecks Theorie wird eine Person mit einem dynamischen Selbstbild eher in der Lage sein, Herausforderungen anzunehmen und aus Misserfolgen zu lernen, um ein höheres Mass an Erfolg zu erreichen, als eine Person mit einem statischen Selbstbild, die Herausforderungen vermeidet und vor allem nach Anerkennung strebt. In PISA wird ausserdem berücksichtigt, dass es sich beim Growth-Mindset nicht um ein Einzelmerkmal handelt, das einer Person zugeschrieben werden kann, sondern um ein dynamisches Merkmal, das aus wachsenden und festen Elementen besteht, die sich ständig weiterentwickeln (OECD, 2021c). Aus diesem Grund wurden im Rahmen von PISA 2022 die vier Aussagen aus der Info-Box 3.1.6 zu einem PISA-Index zusammengefasst, der es ermöglicht, den Grad der Zustimmung zu einem dynamischen Selbstbild messen und vergleichen zu können.

Der Mittelwert des Indexes für die Schweiz (0.03, SE = 0.014) unterscheidet sich nicht vom Mittelwert der OECD-Länder (0.02, SE = 0.003). Gemäss OECD (OECD, 2023c) kann sich ein dynamisches Selbstbild positiv auf die Angst vor Mathematik auswirken. Die Daten von PISA 2022 bestätigen für die Schweiz diese Annahme: Schülerinnen und Schüler mit einem positiven Growth-Mindset-Index (d.h. über dem OECD-Durchschnitt) haben signifikant weniger Angst vor Mathematik (−0.26, SE = 0.03) als Schülerinnen und Schüler mit einem negativen Growth-Mindset-Index (0.01, SE = 0.03). Der gleiche Effekt zeigt sich im Mittelwert der OECD-Länder, in denen der Unterschied zwischen den beiden Kategorien 0.25 (SE = 0.00, signifikant) beträgt.

Info-Box 3.1.6

Index Growth-Mindset (grosagr)

Wie sehr stimmst du den folgenden Aussagen zu oder nicht zu? (Fragenummer: ST263)

(Bitte wähle in jeder Zeile nur eine Antwort aus)

ST263Q02: An seiner Intelligenz kann man nicht wirklich etwas verändern.
ST263Q04: Einige sind einfach nicht gut in Mathematik, egal, wie viel sie lernen.
ST263Q06: Einige sind einfach nicht gut in Deutsch, egal, wie viel sie lernen.
ST263Q07: An seiner Kreativität kann man nicht wirklich etwas verändern.

Antwortmöglichkeiten: (1) stimme überhaupt nicht zu, (2) stimme eher nicht zu, (3) stimme eher zu, (4) stimme völlig zu

In der Schweiz zeigt sich, dass Schülerinnen und Schüler im untersten Viertel des Growth-Mindset-Indexes im PISA-Mathematiktest signifikant schlechter abschneiden (501, SE = 3.38) als Schülerinnen und Schüler in den oberen drei Vierteln (522, SE = 2.31). Dass dieser Effekt auch für den OECD-Mittelwert nachgewiesen werden konnte (25 Punkte Differenz zwischen den beiden Kategorien, SE = 0.65), spricht dafür, dass es vor allem im unteren Bereich einen Zusammenhang zwischen dynamischem Selbstbild und Leistung gibt: Gerade leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler haben mit hoher Wahrscheinlichkeit ein eher statisches Selbstbild.

Fazit

Die in diesem Kapitel analysierten nicht-kognitiven Variablen sind von zentraler Bedeutung für die schulischen Leistungen. Die PISA-Ergebnisse zeigen wiederholt, dass in der Schweiz eine geringe Mathematikleistung mit einer grösseren Angst vor Mathematik einhergeht. Dieser Zusammenhang ist auch in allen anderen Ländern der PISA-Erhebung 2022 zu finden (OECD, 2023c). Es ist bemerkenswert, dass – trotz dieses allgemeinen Zusammenhangs – einige der leistungsstarken asiatischen Länder hohe Angst-Indexe aufweisen (Macao, Japan und Hongkong). Dies ist in der Schweiz nicht der Fall, hier liegt der Angst-Index trotz relativ guter Ergebnisse im Mathematiktest unter dem OECD-Durchschnitt. Darüber hinaus ist bemerkenswert, dass in allen Vergleichsländern Mädchen seit PISA 2012 mehr Angst vor Mathematik haben als Jungen, selbst wenn sie gleich gute Ergebnisse im PISA-Mathematiktest erzielen. Auch fällt auf, dass in den anderen Vergleichsländern die Angst vor Mathematik in den letzten Jahren deutlich angestiegen ist, was in der Schweiz nicht der Fall ist.

Die Selbstwirksamkeitserwartung der Schülerinnen und Schüler in der Schweiz liegt in allen drei Erhebungsjahren über dem OECD-Durchschnitt. Es zeigt sich auch, dass Mädchen in der Schweiz eine geringere Selbstwirksamkeitserwartung haben als Jungen, und zwar selbst bei gleichen Ergebnissen im PISA-Mathematiktest. In PISA 2022 haben Jungen in der Schweiz eine mehr als doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit, anzugeben, dass ihnen Mathematik leichtfällt, als Mädchen, selbst wenn sie die gleichen Ergebnisse im PISA-Mathematiktest erzielen. Dieser Geschlechterunterschied ist auch auf internationaler Ebene zu beobachten und hat von 2003 bis 2022 zugenommen. Auch bei PISA 2022 ist erwartungsgemäss ein Zusammenhang zwischen Mathematikleistung und Selbstwirksamkeitserwartung zu erkennen.

In PISA 2022 wurde die Skala Growth-Mindset erfasst. Die Ergebnisse zeigen, dass ein statisches Selbstbild (im Gegensatz zu einem dynamischen Selbstbild) mit schlechteren Leistungen in Mathematik einhergeht. Schülerinnen und Schüler im untersten Viertel des Growth-Mindset-Indexes schneiden im Mathematiktest deutlich schlechter ab als die Schülerinnen und Schüler in den oberen drei Vierteln.

Die dargestellten Ergebnisse weisen auf deutliche Geschlechtsunterschiede in den untersuchten Merkmalen hin. Wie Giberti (2019) feststellt, lassen sich diese geschlechtsspezifischen Unterschiede durch mehrere Elemente erklären: durch psychosoziale Faktoren im Zusammenhang mit der Motivation, durch die Überzeugung der Schülerinnen und Schüler und ihr Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten, durch den Kontext, die soziale Herkunft, die kulturellen Merkmale der einzelnen Länder und durch die Überzeugungen der Lehrpersonen und Eltern.

Gemäss den dargestellten Ergebnissen könnte es – wie in mehreren Studien betont wird (OECD, 2023c; Panero et al., 2020) – für Jungen wie für Mädchen hilfreich sein, wenn sich das Lehren und Lernen von Mathematik auch vermehrt auf eine positive Einstellung gegenüber der

Mathematik konzentrieren würde. Verständnis für die Einstellungen und Emotionen der Schülerinnen und Schüler in Bezug auf die Mathematik zu entwickeln und diese zu thematisieren, ist bedeutsam, um eine positive Einstellung und die Bereitschaft zur Bewältigung von Lernherausforderungen zu fördern (OECD, 2023c).

Obwohl die Angst vor Mathematik auf internationalem Niveau seit 2012 deutlich und signifikant zugenommen hat, ist sie in der Schweiz konstant geblieben.

Ein Mädchen hat eine zweimal höhere Wahrscheinlichkeit, Angst vor Mathematik zu haben, als ein Junge bei gleicher Leistung im Mathematiktest.

Seit 2012 ist die Wahrscheinlichkeit für einen Jungen fast doppelt so hoch wie für ein Mädchen, bei gleichen Ergebnissen im PISA-Mathematiktest eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung in Mathematik zu haben.

3.2 Soziale Herkunft und Mathematikkompetenzen – Trends seit 2003

Simon Seiler, Alice Ambrosetti, François Delavy und Oliver Prosperi

Einleitung und theoretischer Rahmen

Seit der ersten PISA-Erhebung ist der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und den schulischen Kompetenzen ein Kernthema von PISA, sowohl für die Schweiz (Nidegger et al., 2001; Pedrazzini-Pesce, 2003; Ramseier et al., 2002) als auch international (OECD & UNESCO Institute for Statistics, 2003). Die Analyse des Zusammenhangs zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg ist ein wichtiger Bestandteil der Beurteilung der Gerechtigkeit von Bildungssystemen (OECD, 2023c); auch im Schweizer Bildungsbericht wird dieser Zusammenhang immer wieder als Indikator für «Equity» – also Chancengerechtigkeit – verwendet (z. B. SKBF, 2023). Denn ein gerechtes Bildungssystem soll gleiche Lernchancen für alle Schülerinnen und Schüler garantieren, unabhängig von den ihnen zugeschriebenen Merkmalen (OECD, 2018b). Gleiche Lernchancen bedeuten, dass alle Schülerinnen und Schüler Zugang zu den gleichen Lern- und Bildungsangeboten haben und auch die gleichen Möglichkeiten haben, diese zu nutzen. Dies sollte sich auch in den Ergebnissen widerspiegeln, die nicht für alle Schülerinnen und Schüler gleich sein müssen, die aber nicht systematisch von kontextuellen persönlichen Merkmalen, die sie nicht selbst beeinflussen können oder die nicht etwas mit ihren Fähigkeiten zu tun haben, abhängen sollten. Schülerinnen und Schüler aus benachteiligten sozialen Verhältnissen sollten daher im Durchschnitt die gleichen Ergebnisse erzielen können wie jene aus vorteilhaften Verhältnissen. Verankert ist das Ziel gerechter Bildungssysteme auch in der Erklärung der OECD (*Education Policy Committee*) zur Bedeutung von Bildung für gerechte Gesellschaften (OECD, 2022).

Effekte der sozialen Herkunft sind sowohl in nationalen als auch internationalen Studien gut dokumentiert (Hussmann et al., 2017; OECD, 2021b). Diese Studien zeigen, dass Schülerinnen und Schüler aus benachteiligter sozialer Herkunft im Durchschnitt schlechtere schulische Ergebnisse erzielen als jene aus privilegierterer sozialer Herkunft. So schneiden in der Schweiz benachteiligte Schülerinnen und Schüler beim PISA-Test deutlich schlechter ab als privilegierte Schülerinnen und Schüler (Konsortium PISA.ch, 2019) und auch auf internationaler Ebene zeigt sich, dass sozial privilegierte Schülerinnen und Schüler unter den leistungsstarken Schülerinnen und Schülern überrepräsentiert sind (17 % vs. 3 %) (OECD, 2019b).

Bei PISA wird die soziale Herkunft aus den Informationen abgeleitet, die in den Fragebögen für Schülerinnen und Schüler erhoben werden; es wird ein Index des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Status berechnet (*economic, social and cultural status*; ESCS), der definiert ist als ein Mass für den Zugang der Schülerinnen und Schüler zu familiären Ressourcen (Finanzkapital, Sozialkapital, kulturelles Kapital und Humankapital) und der sozialen Stellung ihrer bzw. seiner Familie (OECD, 2019b, S. 52).

Zur Erklärung des Zusammenhangs zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg wird in der Literatur die Bedeutung des kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Kapitals betont, das Familien an ihre Töchter und Söhne weitergeben (Thomson, 2018). Dieses Kapital erlaubt es beispielsweise, verstärkt auf ausserschulische Unterstützung wie Nachhilfeunterricht zurückzugreifen (Jansen et al., 2021), und geht einher mit einer erhöhten Verfügbarkeit von Bildungsressourcen im Haushalt (Evans et al., 2010).

Solche Ungleichheiten im Bildungserfolg auf der Grundlage von unterschiedlichen sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Verhältnissen sind ein Hindernis für die

Verwirklichung des Ziels der Bildungsgerechtigkeit und widersprechen dem meritokratischen Versprechen, gemäss dem der Bildungserfolg nur von individuellen Anstrengungen und Fähigkeiten abhängt (Mijs, 2016).

Info-Box 3.2.1

Soziale Herkunft und ESCS

Bei PISA wurde aufgrund der Angaben im Schülerfragebogen ein Index des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Status (ESCS) gebildet, der die soziale Herkunft misst. Der Index setzt sich aus der höchsten beruflichen Stellung der Eltern, dem höchsten Bildungsabschluss der Eltern und den zuhause vorhandenen Besitztümern zusammen. Er weist innerhalb der OECD-Länder einen Mittelwert von 0 und eine Standardabweichung von 1 auf. Aufgrund dieser Standardisierung haben innerhalb der OECD-Länder rund zwei Drittel der Schülerinnen und Schüler einen Indexwert, der zwischen −1 und +1 liegt, rund 95 Prozent haben einen Indexwert, der zwischen −2 und +2 liegt.

Wirkt sich die soziale Herkunft auf den Bildungserfolg aus, ist dies auch deshalb problematisch, weil der Bildungserfolg einer Person (insbesondere ihr Bildungsabschluss) stark mit ihrem eigenen zukünftigen sozioökonomischen Status zusammenhängt (Evans et al., 2010). Damit schliesst sich der Kreis: Führen Unterschiede in der sozialen Herkunft zu Ungleichheiten im Bildungserfolg, übersetzen sich diese auch wieder in soziale Ungleichheiten in der nächsten Generation. Ungleichheiten im Bildungsbereich können daher als Mittel zur Reproduktion sozialer Ungleichheiten betrachtet werden (Bourdieu & Passeron, 1970).

Der Einfluss der sozialen Herkunft auf die Leistung wurde bereits aus einer historischen Perspektive untersucht. So wurde beispielsweise festgestellt, dass sich der Einfluss der sozialen Herkunft in den letzten zehn Jahren verstärkt hat (Harwell et al., 2017), wobei die Forschenden dabei auch zum Schluss kommen, dass der Effekt insgesamt schwächer ist, als in den zahlreichen Studien zu diesem Thema in der Literatur oft betont wird (z. B. in der Metaanalyse von Sirin, 2005). Der zunehmende Einfluss der sozialen Herkunft auf den Bildungserfolg wird auch durch Chmielewskis (2019) in einer Metaanalyse von 30 umfangreichen Schulleistungsstudien (*large scale assessments*) bestätigt. Demnach hat sich der Unterschied im Bildungserfolg zwischen Schülerinnen und Schülern aus benachteiligter und privilegierter sozialer Herkunft in den letzten 50 Jahren in allen von ihr betrachteten Ländern (109 Länder) verstärkt.

Zielsetzung und Methode

Das Ziel dieses Kapitels ist es, Trends im Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und schulischen Kompetenzen zu analysieren.

Konkret soll untersucht werden, ob sich die Auswirkungen des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Status (ESCS, vgl. Info-Box 3.2.1) auf die Leistungen in Mathematik (also der Hauptdomäne von PISA 2022) über die Zeit verändert haben. Dadurch lässt sich einerseits der wiederholt gefundene Einfluss der sozialen Herkunft auf die Testleistung für verschiedene Zeitpunkte überprüfen (vgl. Einleitung oben). Andererseits können einzelne Trends herausgearbeitet werden, indem die PISA-Erhebungen seit 2003 verglichen und daraufhin untersucht werden, ob der Einfluss der sozialen Herkunft auf die PISA-Testergebnisse im Zeitvergleich konstant geblieben oder aber grösser oder kleiner geworden ist. Zudem soll untersucht werden, ob sich diese Veränderung je nach Höhe des ESCS unterschiedlich auswirkt. Dadurch kann gezeigt werden, ob sich die PISA-Ergebnisse über die Jahre hinweg für alle Schülerinnen und Schüler vergleichbar verändert haben oder sich die Ergebnisse

von benachteiligten Schülerinnen und Schülern anders verändert haben als zum Beispiel die Ergebnisse von sozial privilegierten Schülerinnen und Schülern.

Wie bereits erwähnt, wurde der Zusammenhang zwischen ESCS und PISA-Ergebnissen in allen Schweizer PISA-Berichten diskutiert, ohne dass jedoch Trends über einen längeren Zeitraum beleuchtet worden wären. Es ist zudem nicht ohne Weiteres möglich, die Ergebnisse aus den einzelnen Berichten zu vergleichen, da die Messung des ESCS im Laufe der Jahre mehrfach geändert wurde. Um Trendanalysen zu ermöglichen, hat PISA im Jahr 2015 eine Reihe harmonisierter und neu skalierter ESCS-Werte veröffentlicht, die es erlauben, die Entwicklung des ESCS und seinen Zusammenhang mit den PISA-Werten für den Zeitraum 2000–2015[4] zu untersuchen (OECD, 2017, S. 342). Für PISA 2022 wurde eine weitere Serie von Trendwerten für den ESCS erstellt, die diesmal die PISA-Erhebungen 2012 bis 2022 abdeckt (OECD, 2023b). Von dieser zweiten Datenreihe (2012–2022) verwenden wir jedoch nur die Erhebungen ab 2015, um der 2015 eingeführten und im Einleitungskapitel dieses Berichts besprochenen Änderung im Durchführungsmodus (von papierbasierten zu computerbasierten Testungen) Rechnung zu tragen. Aufgrund dieser beiden Datenreihen ist es möglich, zwei aneinander anschliessende Trends für den Zusammenhang zwischen dem ESCS und den Kompetenzen in Mathematik zu berichten: von 2003 bis 2015 und von 2015 bis 2022.

Im internationalen Bericht (OECD, 2023c, Kapitel 1 und 4) wird der Begriff des *sozioökonomischen Gradienten* (*socioeconomic gradient*) verwendet, um den Zusammenhang zwischen der sozialen Herkunft und der PISA-Testleistung zu beschreiben. Wird von einem sozioökonomischen Gradienten in der Bildung gesprochen, ist gemeint, dass Bildungschancen und Bildungserfolg desto höher sind, je privilegierter die soziale Herkunft der Schülerinnen und Schüler ist. PISA berücksichtigt zwei Aspekte dieses sozioökonomischen Gradienten, die auch für die nachfolgenden Analysen relevant sind: die Stärke und die Steigung des Gradienten.

Die Steigung des Gradienten gibt dabei an, um wie viel höher die durchschnittliche Testleistung von Schülerinnen und Schülern ist, deren ESCS-Wert eine Einheit über anderen Schülerinnen und Schülern liegt. Ist die Steigung positiv, bedeutet das also, dass sozial privilegierte Schülerinnen und Schüler in der entsprechenden PISA-Erhebung durchschnittlich höhere PISA-Werte erreichten als benachteiligte Schülerinnen und Schüler. Wenn die Steigung im Jahr X grösser war als im Jahr Y, dann bedeutet das demnach, dass dieser durchschnittliche Leistungsunterschied zwischen sozial privilegierten und benachteiligten Schülerinnen und Schülern im Jahr X ebenfalls grösser war als im Jahr Y. Die ersten Resultate unten (vgl. Abbildung 3.2.1) beziehen sich in erster Linie auf diese Steigung des sozioökonomischen Gradienten.

Die Stärke des Gradienten gibt ergänzend dazu an, zu welchem Teil (in Prozent) die individuellen Leistungsunterschiede zwischen den Schülerinnen und Schülern auf Unterschiede in ihrer sozialen Herkunft zurückzuführen sind. War der Gradient im Jahr X stärker als im Jahr Y, so bedeutet das, dass die Testleistung der Schülerinnen und Schüler im Jahr X stärker durch ihre soziale Herkunft beeinflusst wurde als im Jahr Y.

Der sozioökonomische Gradient ist ein globales Konzept, das sich verallgemeinernd auf die ganze sozioökonomische Spannbreite der Schülerinnen und Schüler bezieht. Weder die Steigung noch die Stärke dieses Gradienten geben Auskunft

4 Da vergleichbare PISA-Ergebnisse in Mathematik erst ab 2003 vorliegen, beginnen die hier berichteten Trendanalysen erst mit PISA 2003.

Info-Box 3.2.2

ESCS-Quartile

Die ESCS-Quartile sind vier gleich grosse Gruppen, wobei die erste Gruppe (unterstes Quartil) jene Schülerinnen und Schüler umfasst, die auf der nationalen Verteilung des ESCS-Indexes im untersten Viertel liegen – sie stellen die 25 Prozent der Schülerinnen und Schüler mit der am stärksten benachteiligten sozialen Herkunft dar. Die übrigen drei Gruppen werden analog gebildet, sodass die vierte Gruppe (oberstes Quartil) jene Schülerinnen und Schüler umfasst, die auf der nationalen Verteilung des ESCS-Indexes im obersten Viertel liegen – also jene 25 Prozent der Schülerinnen und Schüler, die aufgrund ihrer sozialen Herkunft am privilegiertesten sind.

darüber, ob besonders benachteiligte Schülerinnen und Schüler oder aber die besonders privilegierten Schülerinnen und Schüler speziell von Veränderungen des sozioökonomischen Gradienten betroffen sind. Solche spezifischen Veränderungen können jedoch durch eine quartilsweise Betrachtung sichtbar gemacht werden. Als Ergänzung zu den Analysen der Veränderungen im sozialen Gradienten vergleichen wir die Mathematikkompetenzen für die einzelnen ESCS-Quartile (vgl. Info-Box 3.2.2) über die PISA-Erhebungen 2015 bis 2022 hinweg.[5] Werden die Veränderungen der PISA-Ergebnisse für jedes dieser Quartile betrachtet, wird sichtbar, ob eine mögliche Verstärkung des Zusammenhangs eher durch eine Verbesserung der Mathematikkompetenzen der privilegierten Schülerinnen und Schüler zustande kommt oder eher durch ein schlechteres Abschneiden der benachteiligten Schülerinnen und Schüler.

Ergebnisse

Abbildung 3.2.1 zeigt für jede PISA-Erhebung zwischen 2003 und 2022 den Zusammenhang zwischen dem ESCS-Wert und dem PISA-Ergebnis in Mathematik, und zwar in Form der Steigung des sozioökonomischen Gradienten in der Mathematikleistung. Die Steigung ist für alle Jahre positiv, was bedeutet, dass Schülerinnen und Schüler aus privilegierterer sozialer Herkunft im Durchschnitt bessere Leistungen erzielen als ihre benachteiligten Mitschülerinnen und Mitschüler. Genauer gesagt zeigt sie, wie viel besser Schülerinnen und Schüler im Durchschnitt abschneiden, wenn ihr ESCS-Wert um eine Standardabweichung höher ist. Über alle Jahre betrachtet, pendelt die Steigung um die 40 PISA-Punkte, im Jahr 2022 war sie mit 47 Punkten am grössten. Berechnet man ergänzend dazu die Stärke des Gradienten, so zeigt sich, dass zwischen 13 Prozent und 21 Prozent der Varianz in der individuellen Testleistung der Schülerinnen und Schüler auf Unterschiede im ESCS zurückzuführen sind. Die soziale Herkunft der Schülerinnen und Schüler beeinflusst deren Testleistung also zu einem relevanten Teil.

Der erste Trend in Abbildung 3.2.1, der die Jahre von 2003 bis 2015 abdeckt (blau dargestellt), zeigt keine klare Tendenz. Vielmehr schwankt die Steigung des Gradienten um die 40 PISA-Punkte, wobei es zwischen den Jahren keine statistisch signifikanten Unterschiede gibt, mit Ausnahme der stärkeren Steigung im Jahr 2009. Statistische Tests zeigen, dass der Unterschied zwischen 2009 und den Jahren 2003, 2006, 2012 bzw. 2015 statistisch signifikant ist. Das Jahr 2009 erscheint in der Abbildung 3.2.1 jedoch als isolierter Ausreisser, ein klarer Trend ergibt sich dadurch nicht. Für den Zeitraum zwischen 2003 und 2015 zeigen sich also keine eindeutigen Veränderungen

5 Zur besseren Vergleichbarkeit werden für alle Jahre die Quartilsgrenzen von 2022 verwendet. Es wurde also für das Jahr 2022 bestimmt, welche ESCS-Werte jeweils durch das unterste, zweite, dritte oder oberste Quartil abgedeckt werden. Dadurch sind die vier Gruppen nur für das Jahr 2022 gleich gross.

im Zusammenhang zwischen der sozialen Herkunft der Schülerinnen und Schüler und ihren PISA-Ergebnissen in Mathematik.

Ein etwas anderes Bild ergibt sich bei der Betrachtung des zweiten Trends von PISA 2015 bis 2022 (in Abbildung 3.2.1 in Grün dargestellt). Hier scheint es von 2015 bis 2022 einen durchgängigen Aufwärtstrend zu geben. Genauere Analysen zeigen, dass die für PISA 2022 gefundene Steigung des sozioökonomischen Gradienten in der Mathematikleistung höher ist als in den zwei zeitlich davor liegenden Vergleichsjahren (statistische Tests ergeben, dass die Unterschiede sowohl zwischen 2022 und 2015 als auch zwischen 2022 und 2018 signifikant sind ($p < 0.05$)). Auch wenn der erste Anstieg von 2015 zu 2018 statistisch nicht signifikant ist, legt er nahe, dass der hohe Wert im Jahr 2022 nicht einfach ein Ausreisser ist, sondern das Ergebnis einer Verstärkung des sozialen Gefälles in den Mathematikleistungen zwischen 2015 und 2022 sein dürfte. Eine Berechnung der Stärken der Gradienten bestätigt diesen Befund: Während für 2015 noch 14 Prozent der Unterschiede in den individuellen Mathematikleistungen auf Unterschiede im ESCS der Schülerinnen und Schüler zurückgeführt werden können, sind es für 2018 16 Prozent und für 2022 21 Prozent.

Abbildung 3.2.1
Steigung des sozioökonomischen Gradienten in der Mathematikleistung

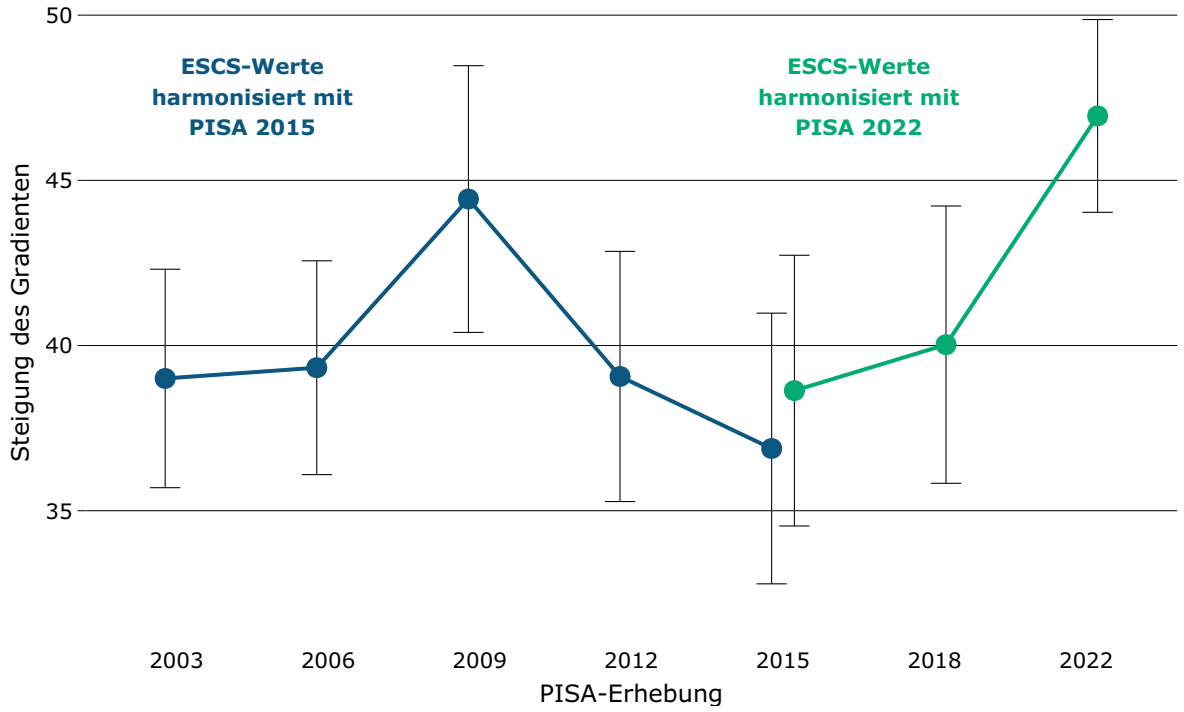


Abbildung 3.2.2
Veränderung der Mathematikleistung nach ESCS-Quartil

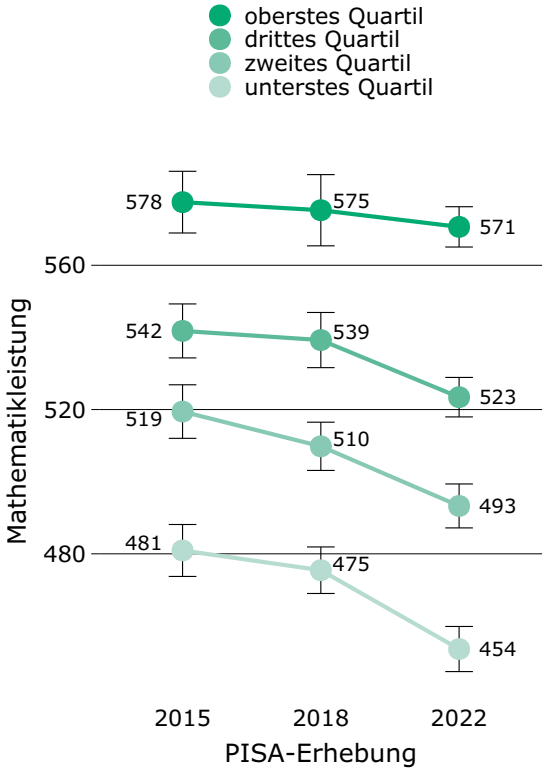


Abbildung 3.2.2 ergänzt nun die Analyse des zweiten Trends (2015–2022) um eine quartilsweise Betrachtung. Sie erlaubt Aussagen darüber, welche Veränderungen in den vier Gruppen stattgefunden haben (vgl. zu den ESCS-Quartilen Info-Box 3.2.2) und sich zum Gesamttrend kombinieren. Eine sich über die Zeit verstärkende Steigung des sozioökonomischen Gradienten (also grösser werdende Werte in Abbildung 3.2.1) sollte sich in dieser quartilsweisen Betrachtung darin zeigen, dass die Abstände zwischen den Gruppen grösser werden. Tatsächlich zeigt sich dies in Abbildung 3.2.2: Betrug der Unterschied in der Mathematikleistung zwischen dem höchsten und tiefsten ESCS-Quartil 2015 noch 97 PISA-Punkte, waren es 2022 117 PISA-Punkte. Dieser deutliche Unterschied bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler aus dem untersten ESCS-Quartil im Durchschnitt dem PISA-Kompetenzniveau 2 (420–481 PISA-Punkte) zugerechnet werden können, während die durchschnittliche Mathematikleistung der Schülerinnen und Schüler des obersten ESCS-Quartils dem deutlich anspruchsvolleren PISA-Kompetenzniveau 4 (545–607 PISA-Punkte) entspricht (vgl. Info-Box 2.1.4).

Eine genauere Betrachtung macht deutlich, dass diese Veränderung in den unteren Quartilen stattgefunden hat: Während sich die Mathematikleistung des obersten Quartils nicht signifikant verändert hat, sind die Mathematikleistungen der Schülerinnen und Schüler der anderen drei Gruppen allesamt gesunken. Im zweituntersten Quartil hat sich dieser Rückgang bereits zwischen 2015 und 2018 abgezeichnet, in allen drei unteren Quartilen war jedoch insbesondere der Rückgang zwischen 2018 und 2022 deutlich und statistisch signifikant.

Zusammengefasst zeigt sich also, dass der Zusammenhang zwischen der sozialen Herkunft der Schülerinnen und Schüler und ihrer Testleistung in Mathematik bei PISA über alle betrachteten Erhebungsjahre (2003 bis 2022) hinweg relevant ist. Sozial benachteiligte Schülerinnen und Schüler erreichten im Schnitt durchwegs tiefere PISA-Werte als ihre privilegierteren Mitschülerinnen und Mitschüler. Obwohl die Bildungsgerechtigkeit in den letzten Jahren verstärkt in den Fokus der Politik gerückt ist (Bütikofer, 2023), hat dieser Zusammenhang nicht abgenommen – der Zusammenhang war im Gegenteil nie so stark wie bei PISA 2022. Dies ist umso problematischer, weil diese Veränderung durch eine Verringerung der Mathematikkompetenzen der sozial am meisten benachteiligten Schülerinnen und Schüler zustande kommt.

Der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg ist ein wichtiger Indikator für Chancengerechtigkeit im Bildungsbereich.

Schülerinnen und Schüler aus benachteiligter sozialer Herkunft erzielen bei PISA-Erhebungen (2003–2022) im Durchschnitt schlechtere Mathematikleistungen.

Dieser Zusammenhang hat zuletzt zugenommen: Der Leistungsunterschied zwischen sozial benachteiligten und privilegierten Schülerinnen und Schülern war nie so gross wie bei PISA 2022.